Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

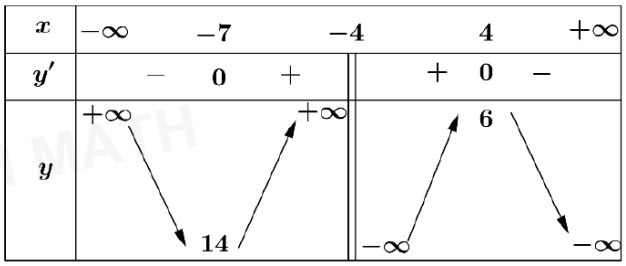
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một chỗ của đề ở câu III.5 (bổ sung yêu cầu làm tròn); hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

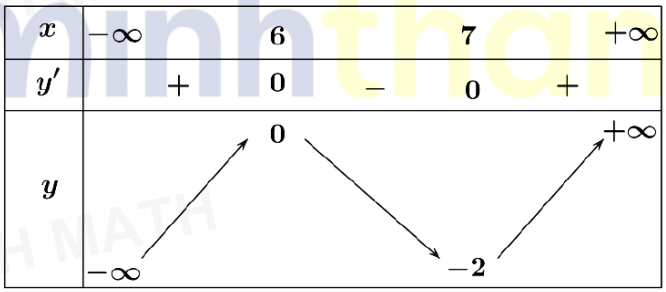
Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định với mọi $x\neq -4$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?



A. $(-7;+\infty)$. **B.** $(-7;-4)$. **C.** $(6;+\infty)$. **D.** $(-7;4)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau.



Tìm điểm cực đại của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là:

A. $x=6$. **B.** $(7;-2)$. **C.** $x=7$. **D.** $(6;0)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Hàm số $y=\sqrt[3]{x^2}$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Một vật có phương trình quãng đường tính theo thời gian là $s(t)=5+8t-2t^2$? Tại thời điểm nào, vật cách mốc tính quãng đường khoảng lớn nhất?

A. 1 giây. **B.** 2 giây. **C.** 3 giây. **D.** 4 giây.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=-\frac{x^3}{3}+x^2+4$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(0;2)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(-\infty;0)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=\frac{2x+8}{5x-9}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

A. Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định
B. Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định
C. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định
D. Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định

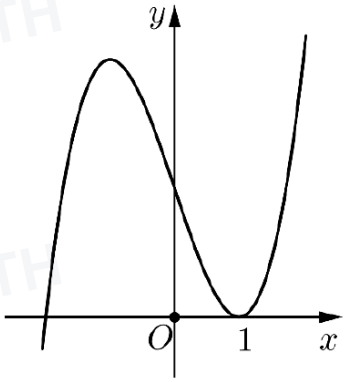
PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hàm số $y=\frac{-x^2+11x-1}{x-11}$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $(-\infty;11)$. **B.** $(10;+\infty)$. **C.** $(8;15)$. **D.** $(-\infty;6)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Hàm số $y=2008f(x)+2026$ đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(1;+\infty)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(-\infty;2)$. **D.** $(-\infty;0)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=\frac{2x^2-2x+2}{x-1}$ là:

A. $y=4x-2$. **B.** $y=2x+2$. **C.** $y=4x+1$. **D.** $y=2x-2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng hàm số $y=-f(x)+2026$ đồng biến trên khoảng $(2;5)$ và nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2)$. Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số $y=f(x)$?

A. đồng biến trên khoảng $(2;3)$.
B. nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2)$.
C. nghịch biến trên khoảng $(3;5)$.
D. đồng biến trên khoảng $(2;5)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=f(x)$ có biểu thức đạo hàm là $y=f'(x)=(x^2-1)$ với $\forall x\in\mathbb{R}$. Khi đó hàm số $y=2026f(x)+2027$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một vật dao động có phương trình là $x(t)=2\sin\left(\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}\right)$ cm, t có đơn vị là giây. Mệnh đề nào sau đây đúng? Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật tăng hay giảm?

A. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật không đổi.
B. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật luôn tăng.
C. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật luôn giảm.
D. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật giảm, sau đó tăng.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$		1		3		7		$+\infty$
$f'(x)$	$-$		0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-17	$\nearrow$	-13	$\searrow$	-18	$\nearrow$	$+\infty$

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(7;+\infty)$

b) $f(1)<f(3)$

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;7)$

d) Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $x=3$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{2x+1}{-x+1}$

a) Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó

b) Hàm số không có cực trị

c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2025;2026)$

d) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm là $f'(x)=(x-3)(x-7)(x-11)$ với mọi $x\in\mathbb{R}$

a) Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là $x=7$

b) $f(7)$ là giá trị cực đại của hàm số đã cho

c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(7;+\infty)$

d) Hàm số $y=-2026f(x)+2027$ đồng biến trên hai khoảng $(4;6)$ và $(2025;2026)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$

b) Hàm số $g(x)=-3f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0;2)$

c) $f(\sin^2 x)<f\left(\dfrac{3}{2}\right)$

d) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

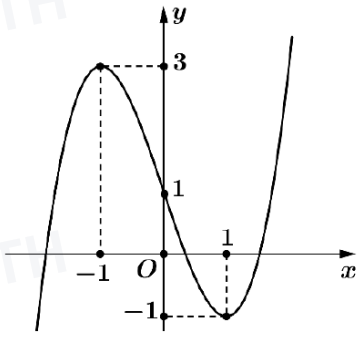
PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{2x^2+26x+18}{x+13}$ có điểm cực tiểu $x=x_1$ và điểm cực đại bằng $x=x_2$. Tính $P=-2x_1+x_2$.

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm là hàm số $y=f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số khoảng đồng biến của hàm số là bao nhiêu?



Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=\left|x^2-ax+b\right|$ và tiến hành gieo ngẫu nhiên hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Gọi a là số chấm xuất hiện trên con súc sắc thứ nhất và b là số chấm xuất hiện trên con súc sắc thứ hai. Tính xác suất để hàm số này đồng biến trên khoảng $(5,+\infty)$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho tập hợp $S=\{1;2;3;4\}$. Gọi m,n là hai số khác nhau được chọn ngẫu nhiên từ S. Xét hàm số bậc ba $y=x^3-3mx^2+3nx+2$. Tính xác suất để hàm số có hai điểm cực trị, đồng thời đường thẳng đi qua hai điểm cực trị đó có hệ số góc bằng -14 (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng tàu con thoi Discovery. Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm $t=0$ giây cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm $t=126$ giây cho bởi hàm số sau đây: $v(t)=0{,}001302t^3-0{,}09029t^2+23$, ($v$ được tính bằng ft/s, 1 feet = 0,3048 m)



PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Gọi $(a;b)$ là khoảng thời gian gia tốc của tàu con thoi sẽ tăng tính từ thời điểm cất cánh cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi. Tính $T=a+b$?

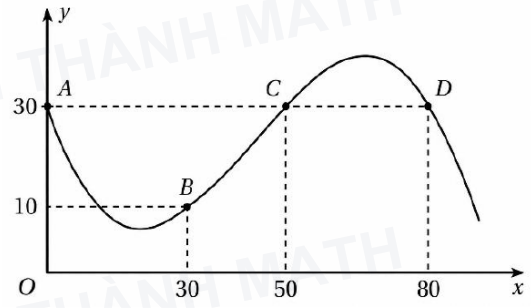
Trả lời:

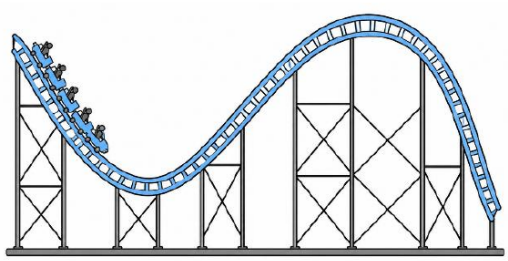
(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình bên. Biết đường chạy của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, với $0 \le x \le 90$, đơn vị mỗi trục là mét. Biết tàu lượn xuất phát từ điểm A đồng thời đi qua các điểm B, C, D như hình vẽ. Hãy tính độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được so với mặt đất (xem Ox là mặt đất, tính theo đơn vị mét và kết quả làm tròn đến hàng phần mười)





Trả lời: